ГУАП

КАФЕДРА № 43

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

д-р техн. наук, доцент		С.И. Колесникова
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №5

Модели управляемых систем. Модели управляемого детерминированного хаоса.

по курсу: КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ ГР. №	4236		А.В. Панченко
		подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2025

Цель работ: Цель настоящей работы: знакомство с элементами синергетического управления применительно к моделям детерминированного хаоса, с принципами организация обратных связей в сложных объектах для достижения режима устойчивости функционирования нелинейного объекта.

Вариант 19:

Блок заданий 5.

Дана непрерывная модель популяционной динамики, описывающая взаимодействие хищников и жертв с учетом стабилизирующих факторов внутривидовой конкуренции каждой популяции [Базыкин, 2003] с эволюционными уравнениями и параметрами $a, \alpha, \lambda, \delta$:

$$\dot{x}_1 = ax_1 - \frac{x_1 x_2}{1+\alpha x_1} - \varepsilon x_1^2,$$

$$\dot{x}_2 = -\lambda x_2 + \frac{x_1 x_2}{1+\alpha x_1} - \delta x_2^2.$$

1. Построить зависимости $x_1(t), x_2(t)$ в условиях .. $a = \lambda = 1$, $\varepsilon = 0.01$ и $\alpha = 0.4$.
2. Построить фазовые портреты (x_1, x_2) для случаев п.1^0 с разной степенью точности вычисления (2 знака в мантиссе, 15 знаков в мантиссе).
3. Построить бифуркационный сценарий в зависимости от параметра $\delta > 0$:

18 вариант. Начальные значения параметров: $\delta = 0.1$; b) $\delta = 0.130881$; c) $\delta = 0.15$; d) $\delta = 0.196565$;

19 вариант. Начальные значения параметров: $\delta = 0.215$; f) $\delta = 0.221$; g) $\delta = 0.2395$; h) $\delta = 0.12$.

4. Дать определение «бифуркация динамической системы».

Здесь x — плотность популяции жертв, y — плотность популяции хищников,
$a > 0$ — скорость размножения жертв,
$\lambda > 0$ — скорость естественной смертности хищников,
$0 < \alpha < 1$ — коэффициент, характеризующий насыщение хищников.
Модель учитывает следующие три фактора взаимодействия:

- $-\varepsilon x_1^2$ — внутривидовая конкуренция жертв,
- $-\delta x_2^2$ — внутривидовая конкуренция хищников за отличные от жертвы ресурсы,
- $\frac{x_1 x_2}{1+\alpha x_1}$ — взаимодействие популяций

Часть 2.

1. Собрать схему.

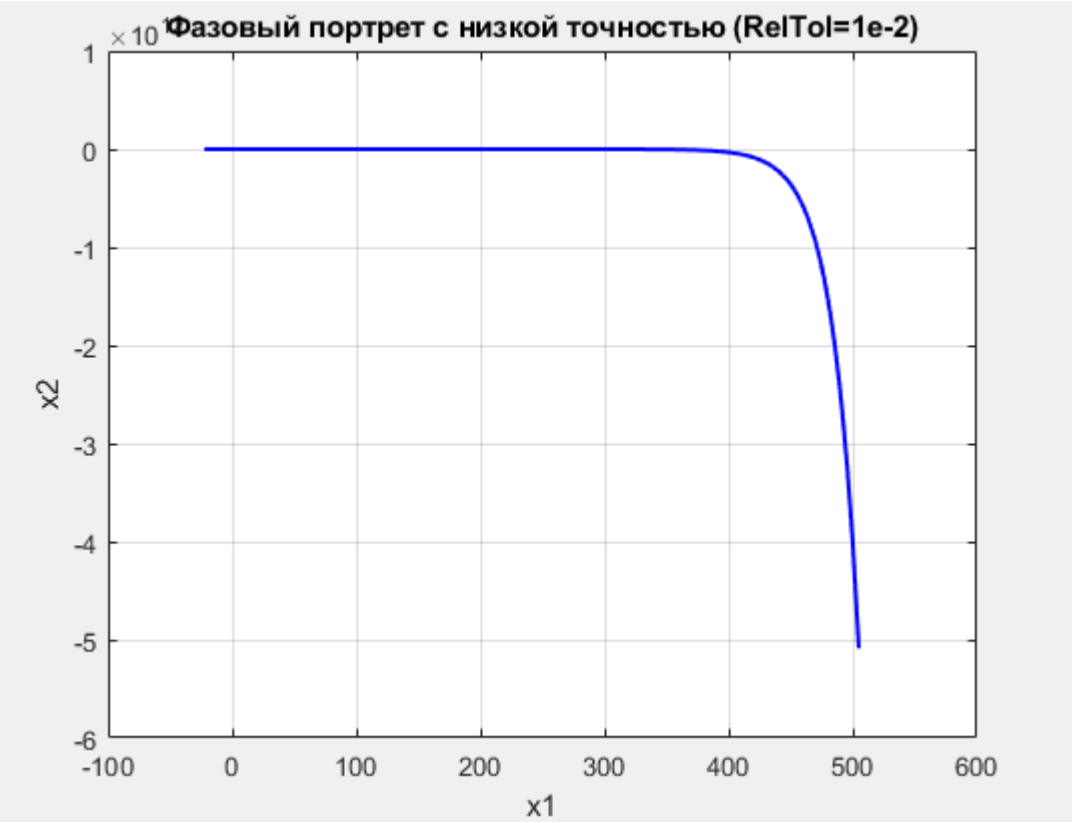
Вариант 18	Вариант 19
$W_1(s) \sim 100$; $W_2(s) \sim 1/(0.01s^2+2s+1)$	$W_1(s) \sim 25$; $W_2(s) \sim 1/(20s^2+16s+1)$

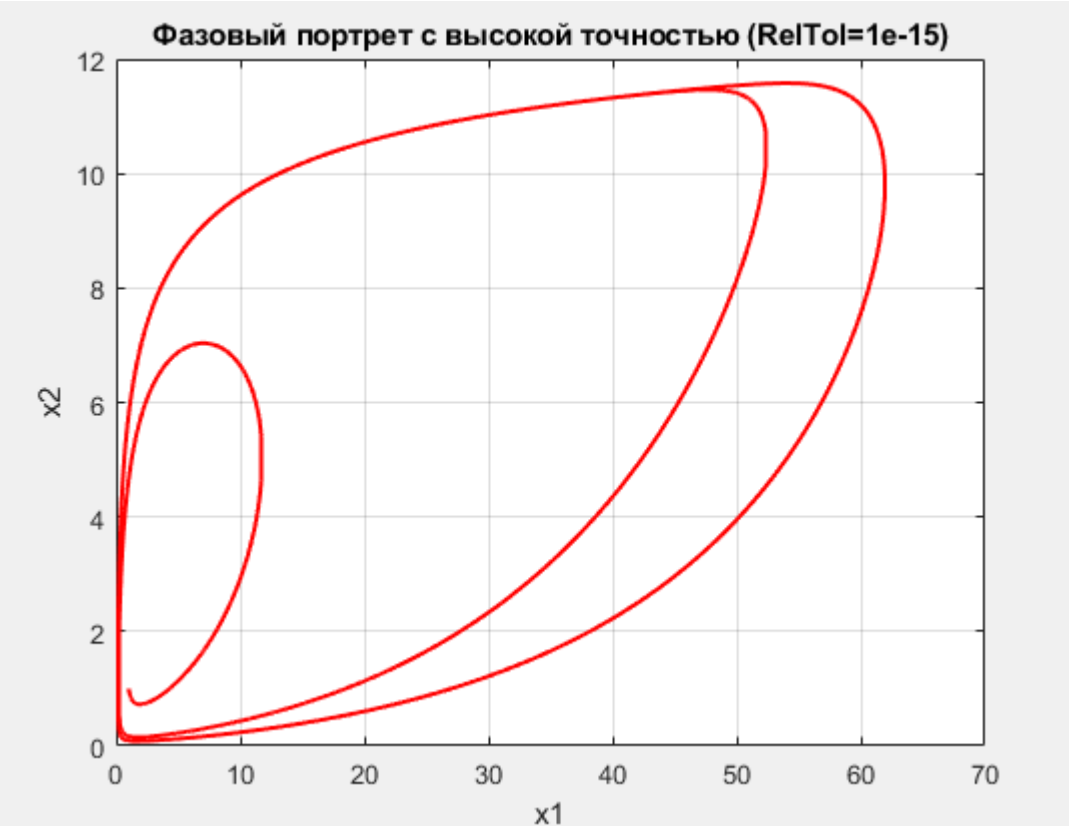
2. Установить возмущение равным нулю и снять переходную характеристику по задающему воздействию. По полученному графику оценить показатели качества системы. Изменить значение статического коэффициента $W_1(s)$ в 10 раз в большую и меньшую стороны и для каждого измененного значения получить переходные характеристики и оценки показателей качества. Сравнить.

Построить графики и фазовые портреты нелинейной модели для устойчивого и неустойчивого режимов:

Код:

```
% Пункт 2: Фазовые портреты с разной точностью
clear all; close all; clc;

% Параметры модели
a = 1;
lambda = 1;
epsilon = 0.01;
alpha = 0.4;
delta_phase = 0.12;  % Для демонстрации лимитного цикла

% Начальные условия
x0 = [1; 1];

% Интервал времени (длинный для цикла)
tspan_long = [0 1000];

% Функция ODE
function dxdt = baz_model(t, x, a, lambda, epsilon, alpha, delta)
    x1 = x(1);
    x2 = x(2);
    dx1dt = a * x1 - (x1 * x2) / (1 + alpha * x1) - epsilon * x1^2;
    dx2dt = -lambda * x2 + (x1 * x2) / (1 + alpha * x1) - delta * x2^2;
    dxdt = [dx1dt; dx2dt];
end

% Низкая точность: RelTol=1e-2 (~2 знака)
opts_low = odeset('RelTol',1e-2, 'AbsTol',1e-4);
[t_low, x_low] = ode45(@(t,x)
baz_model(t,x,a,lambda,epsilon,alpha,delta_phase), tspan_long, x0, opts_low);

figure(1);
plot(x_low(:,1), x_low(:,2), 'b-', 'LineWidth', 1.5);
xlabel('x1');
ylabel('x2');
title('Фазовый портрет с низкой точностью (RelTol=1e-2)');
grid on;
% Описание: Искажение, траектория уходит в отрицательные значения из-за ошибок.

% Высокая точность: RelTol=1e-15 (~15 знаков)
opts_high = odeset('RelTol',1e-15, 'AbsTol',1e-15);
[t_high, x_high] = ode45(@(t,x)
baz_model(t,x,a,lambda,epsilon,alpha,delta_phase), tspan_long, x0, opts_high);

figure(2);
plot(x_high(:,1), x_high(:,2), 'r-', 'LineWidth', 1.5);
xlabel('x1');
ylabel('x2');
title('Фазовый портрет с высокой точностью (RelTol=1e-15)');
grid on;
% Описание: Замкнутая петля (лимитный цикл), стабильные осцилляции.
```


Фазовый портрет с низкой точностью (RelTol=1e-2)
×10
1
0
-1
-2
-3
-4
-5
-6
x2
-100
0
100
200
300
400
500
600
x1

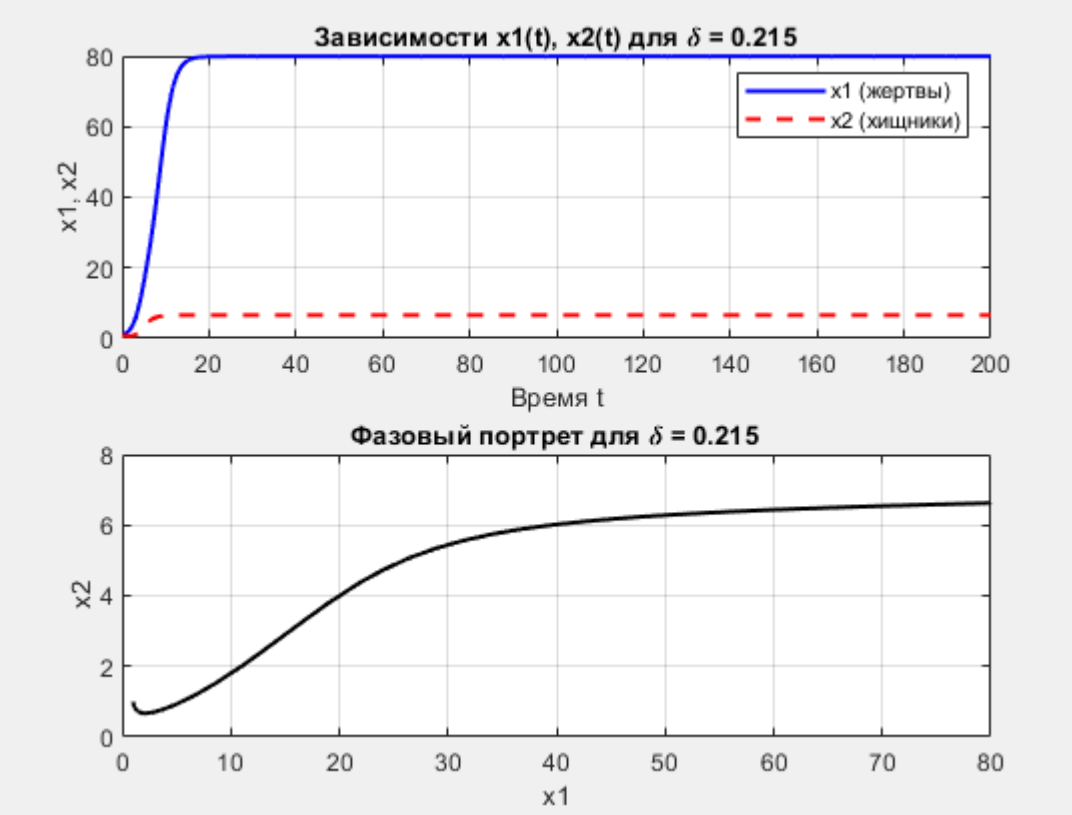

Фазовый портрет с высокой точностью (RelTol=1e-15)
12
10
8
6
4
2
0
x2
0
10
20
30
40
50
60
70
x1

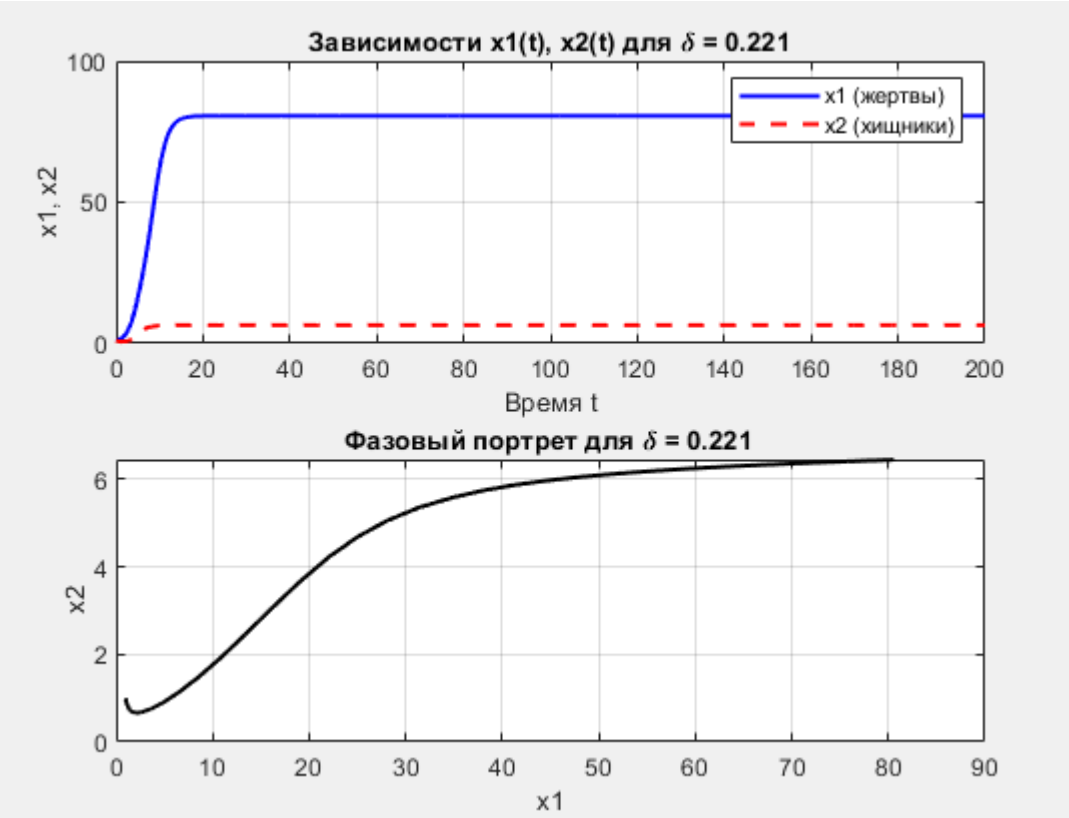
Разработать программу, реализующую алгоритм управления хаотической моделью с целью стабилизации объекта в окрестности устойчивого состояния:

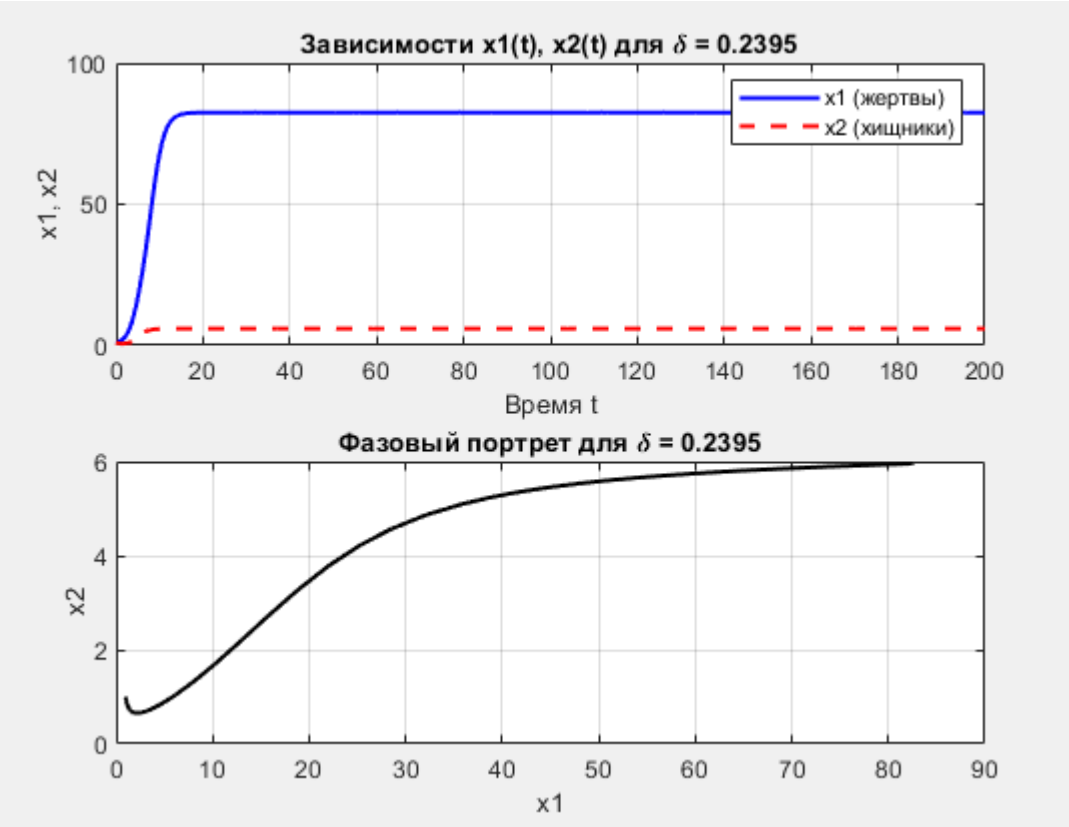
Код:

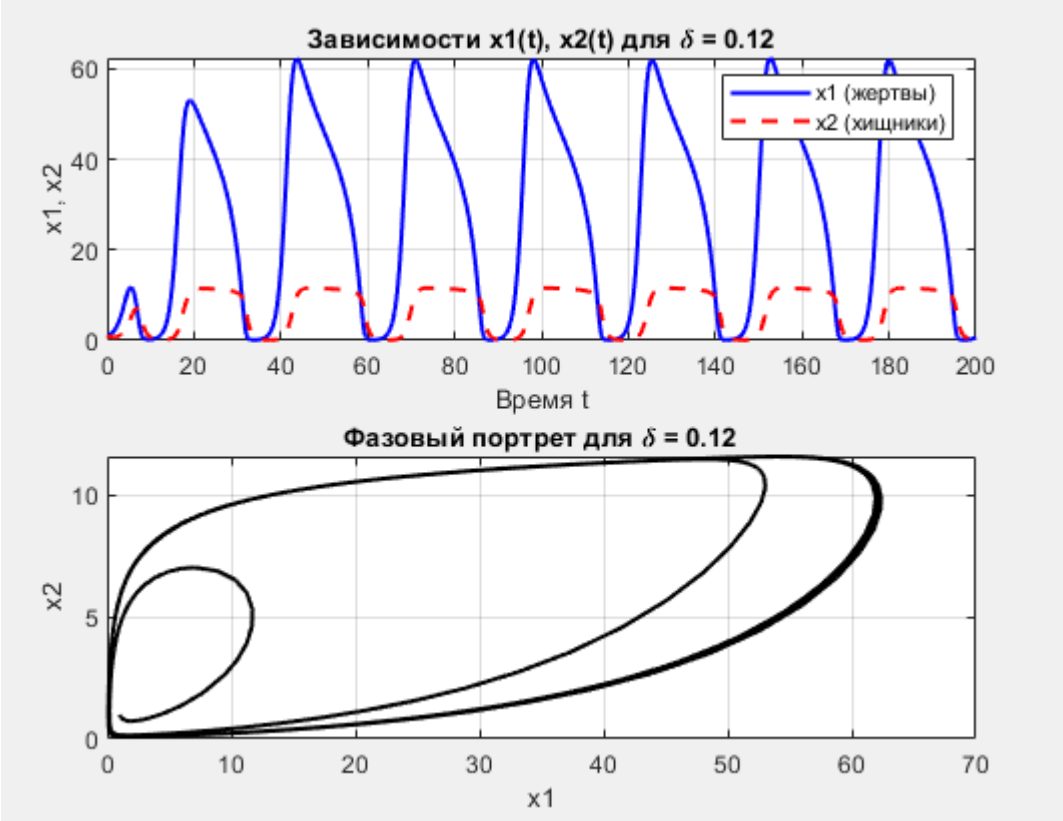
```
% Пункт 3: Бифуркационный сценарий для разных delta
clear all; close all; clc;

% Параметры модели
a = 1;
lambda = 1;
epsilon = 0.01;
alpha = 0.4;

% Значения delta (вариант 19)
deltas = [0.215, 0.221, 0.2395, 0.12];

% Начальные условия
x0 = [1; 1];

% Интервал времени
tspan = [0 200];

% Функция ODE
function dxdt = baz_model(t, x, a, lambda, epsilon, alpha, delta)
    x1 = x(1);
    x2 = x(2);
    dx1dt = a * x1 - (x1 * x2) / (1 + alpha * x1) - epsilon * x1^2;
    dx2dt = -lambda * x2 + (x1 * x2) / (1 + alpha * x1) - delta * x2^2;
    dxdt = [dx1dt; dx2dt];
end

% Цикл по delta
for i = 1:length(deltas)
    delta = deltas(i);
    [t, x_sol] = ode45(@(t,x) baz_model(t,x,a,lambda,epsilon,alpha,delta),
tspan, x0);

    figure(i);
    subplot(2,1,1);
    plot(t, x_sol(:,1), 'b-', 'LineWidth', 1.5);
    hold on;
    plot(t, x_sol(:,2), 'r--', 'LineWidth', 1.5);
    xlabel('Время t');
    ylabel('x1, x2');
    title(['Зависимости x1(t), x2(t) для \delta = ' num2str(delta)]);
    legend('x1 (жертвы)', 'x2 (хищники)');
    grid on;

    subplot(2,1,2);
    plot(x_sol(:,1), x_sol(:,2), 'k-', 'LineWidth', 1.5);
    xlabel('x1');
    ylabel('x2');
    title(['Фазовый портрет для \delta = ' num2str(delta)]);
    grid on;
end

% Описания:
```

```
% δ=0.215: Сходится к x1≈79.90, x2≈6.62 (спираль к точке).
% δ=0.221: x1≈80.61, x2≈6.45 (спираль).
% δ=0.2395: x1≈82.48, x2≈5.96 (спираль).
% δ=0.12: Лимитный цикл (замкнутая петля, колебания).
```






Зависимости x1(t), x2(t) для δ = 0.2395
x1 (жертвы)
x2 (хищники)
x1, x2
Время t
Фазовый портрет для δ = 0.2395
x2
x1

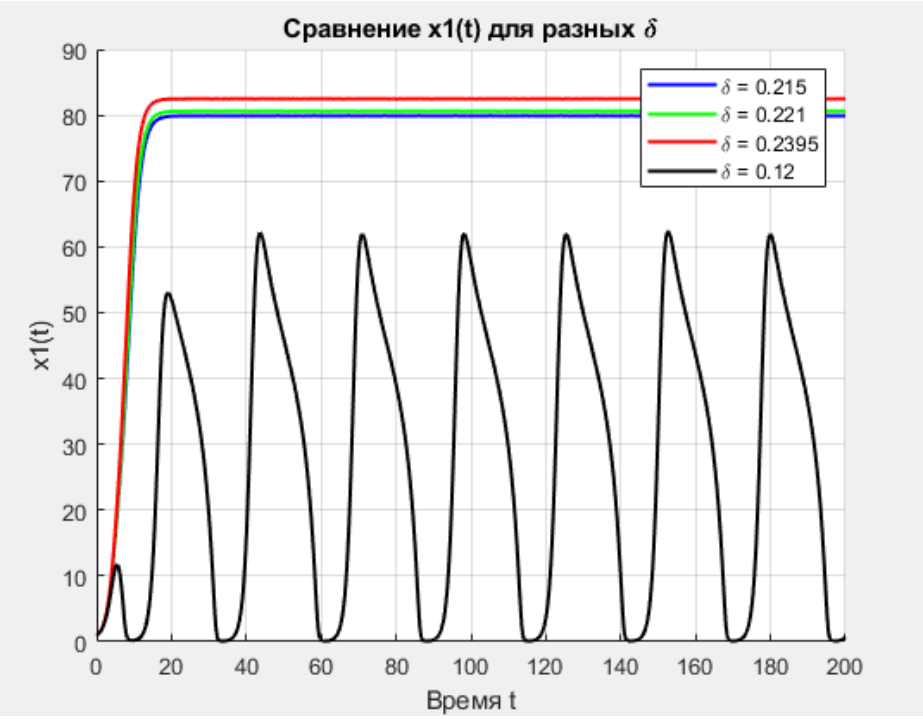

Зависимости x1(t), x2(t) для δ = 0.12
x1 (жертвы)
x2 (хищники)
x1, x2
Время t
Фазовый портрет для δ = 0.12
x2
x1

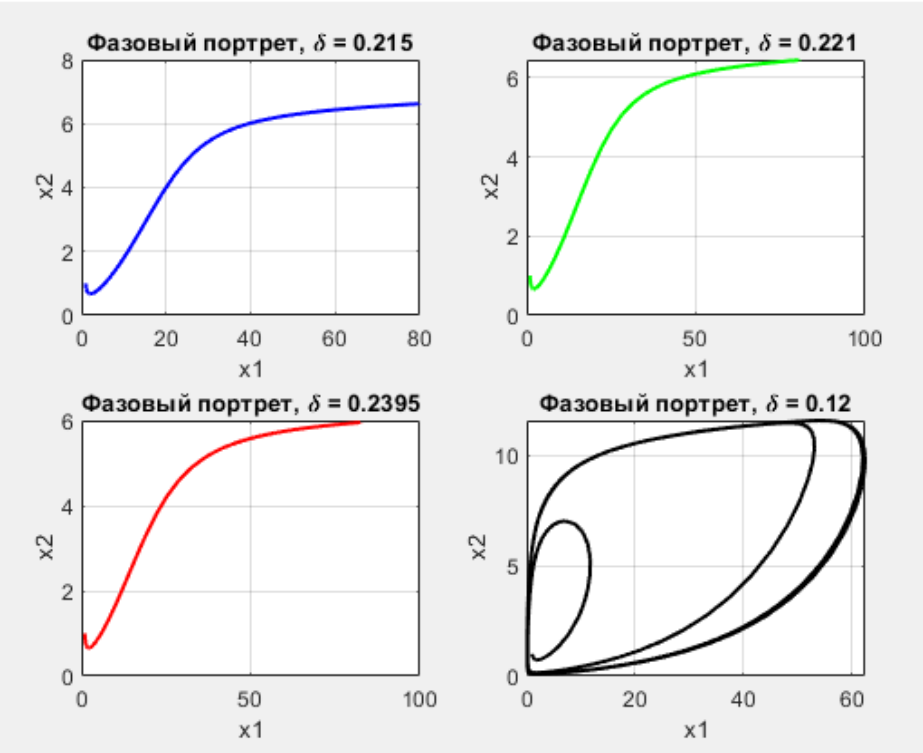
Получить сравнительные графики управляемой и неуправляемой моделей:

Код:

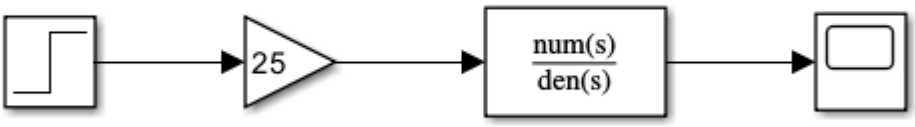
```
% Пункт 4: Сравнительные графики для разных delta
clear all; close all; clc;

% Параметры модели
a = 1;
lambda = 1;
epsilon = 0.01;
alpha = 0.4;

% Значения delta (вариант 19)
deltas = [0.215, 0.221, 0.2395, 0.12];

% Начальные условия
x0 = [1; 1];

% Интервал времени
tspan = [0 200];

% Функция ODE
function dxdt = baz_model(t, x, a, lambda, epsilon, alpha, delta)
    x1 = x(1);
    x2 = x(2);
    dx1dt = a * x1 - (x1 * x2) / (1 + alpha * x1) - epsilon * x1^2;
    dx2dt = -lambda * x2 + (x1 * x2) / (1 + alpha * x1) - delta * x2^2;
    dxdt = [dx1dt; dx2dt];
end

% Сравнение x1(t)
figure(1);
hold on;
colors = {'b', 'g', 'r', 'k'};
legends = {};
for i = 1:length(deltas)
    delta = deltas(i);
    [t, x_sol] = ode45(@(t,x) baz_model(t,x,a,lambda,epsilon,alpha,delta),
tspan, x0);
    plot(t, x_sol(:,1), colors{i}, 'LineWidth', 1.5);
    legends{i} = ['\delta = ' num2str(delta)];
end
xlabel('Время t');
ylabel('x1(t)');
title('Сравнение x1(t) для разных \delta');
legend(legends);
grid on;
% Описание: Для δ=0.12 — колебания; для остальных — сходимость к разным
уровням.

% Сравнение фазовых портретов (subplot)
figure(2);
for i = 1:length(deltas)
    delta = deltas(i);
    [t, x_sol] = ode45(@(t,x) baz_model(t,x,a,lambda,epsilon,alpha,delta),
tspan, x0);

    subplot(2,2,i);
```

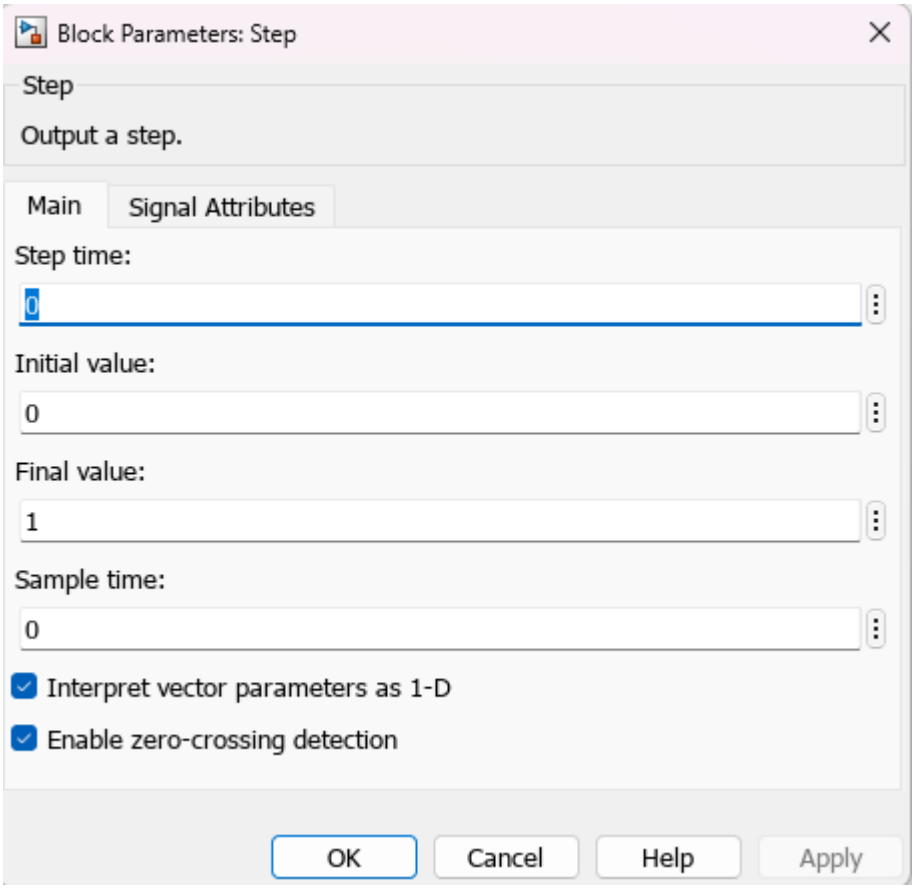
```
    plot(x_sol(:,1), x_sol(:,2), colors{i}, 'LineWidth', 1.5);
    xlabel('x1');
    ylabel('x2');
    title(['Фазовый портрет, \delta = ' num2str(delta)]);
    grid on;
end
% Описание: Видна бифуркация — от цикла к спирали.
```

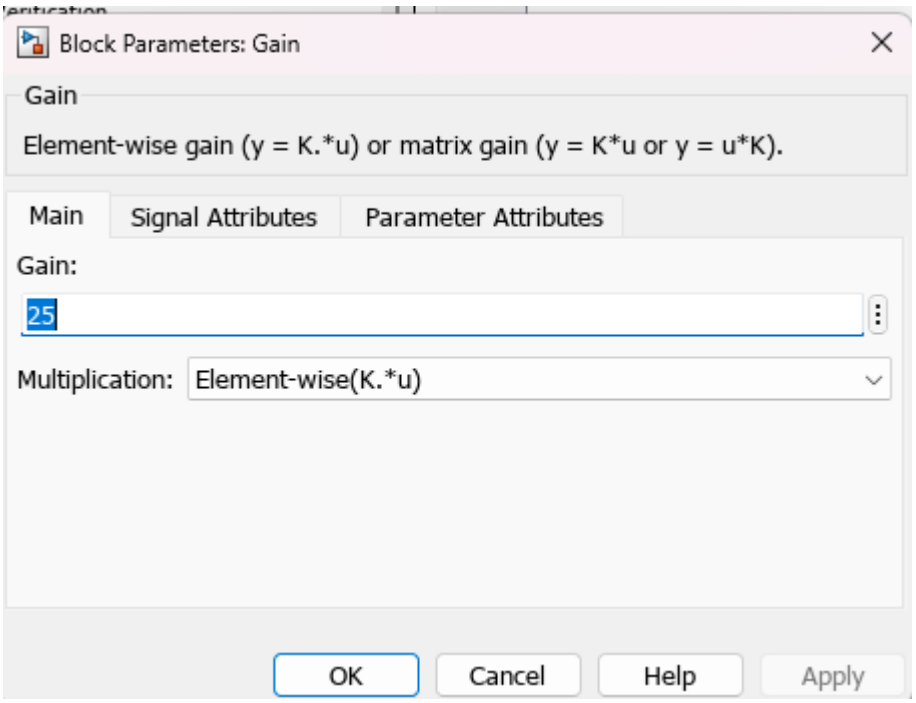


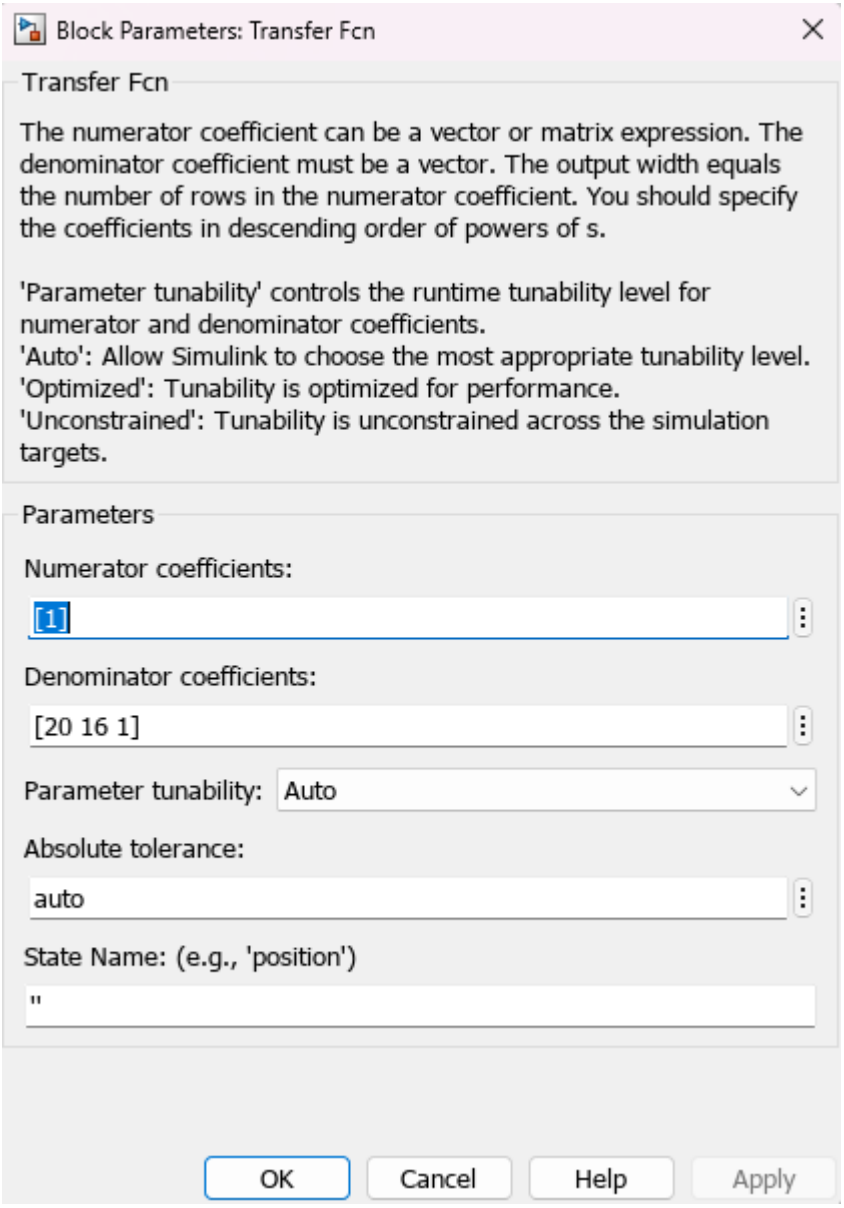


Построить модель системы автоматического регулирования в Simulink:






Block Parameters: Gain
Gain
Element-wise gain (y = K.*u) or matrix gain (y = K*u or y = u*K).
Main
Signal Attributes
Parameter Attributes
Gain:
25
Multiplication:
Element-wise(K.*u)
OK
Cancel
Help
Apply


Block Parameters: Transfer Fcn
Transfer Fcn
The numerator coefficient can be a vector or matrix expression. The denominator coefficient must be a vector. The output width equals the number of rows in the numerator coefficient. You should specify the coefficients in descending order of powers of s.
'Parameter tunability' controls the runtime tunability level for numerator and denominator coefficients.
'Auto': Allow Simulink to choose the most appropriate tunability level.
'Optimized': Tunability is optimized for performance.
'Unconstrained': Tunability is unconstrained across the simulation targets.
Parameters
Numerator coefficients:
[1]
Denominator coefficients:
[20 16 1]
Parameter tunability:
Auto
Absolute tolerance:
auto
State Name: (e.g., 'position')
''
OK
Cancel
Help
Apply

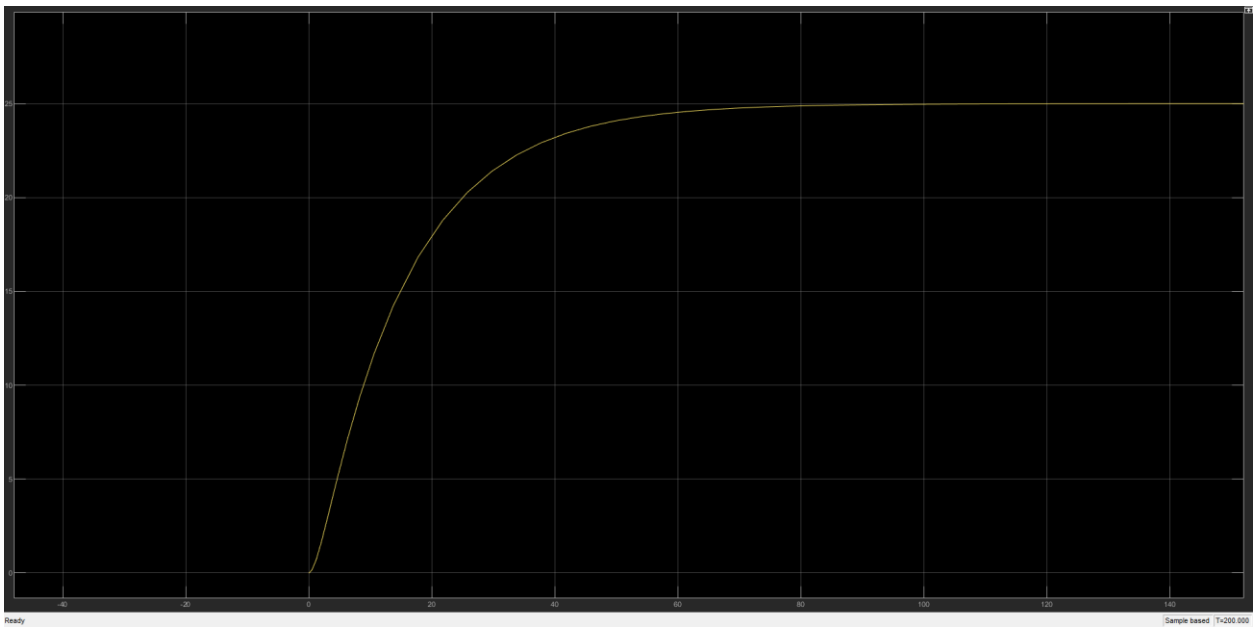


Рисунок 1 – Gain = 25

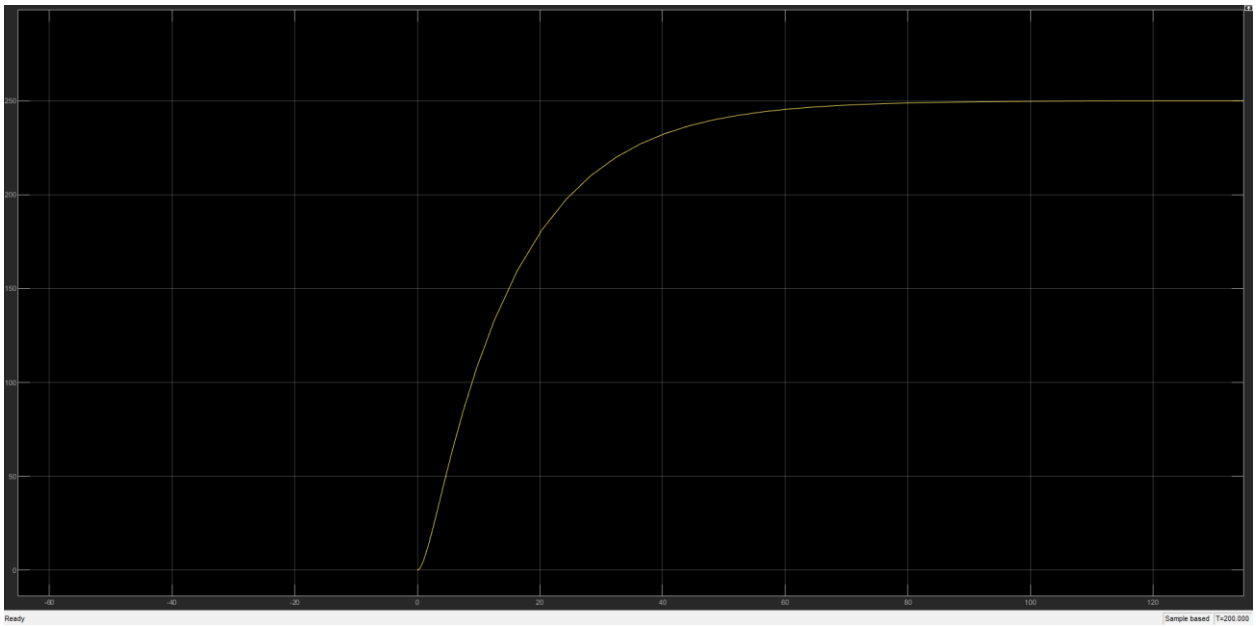


Рисунок 2 – Gain = 250

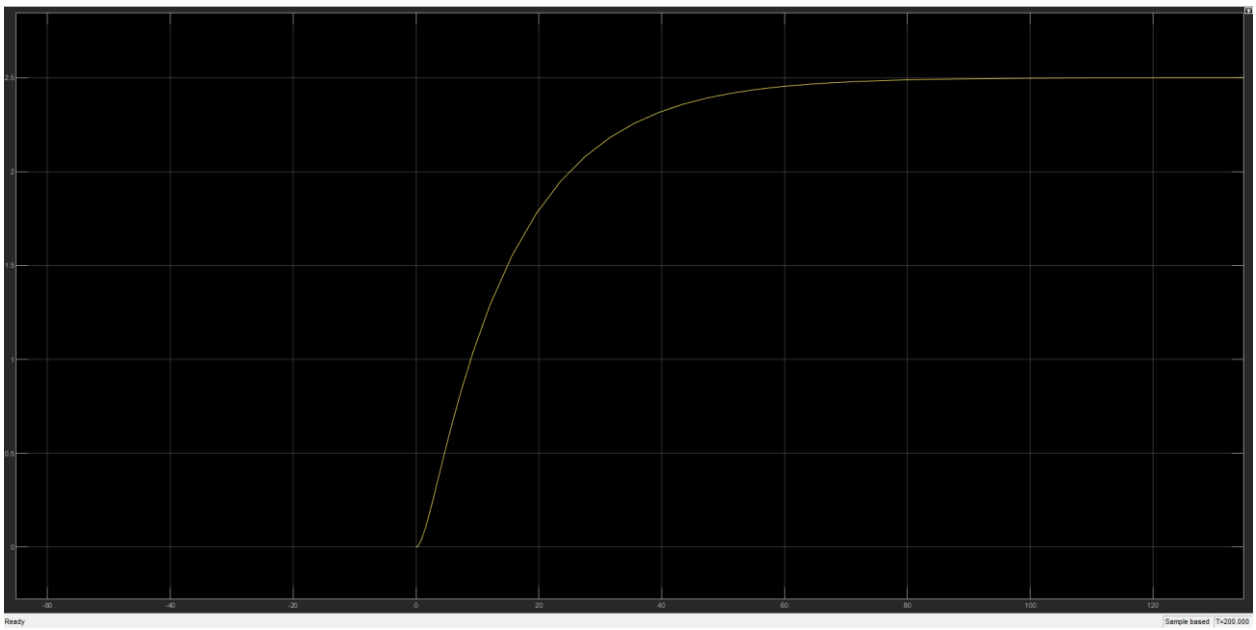


Рисунок 3 – Gain = 2.5

Принцип работы блока Линейные системы:

Блок "Линейные системы" (Transfer Fcn) в Simulink используется для моделирования динамики линейных систем, описываемых передаточной функцией. Он представляет собой математическую модель, которая преобразует входной сигнал в выходной на основе заданной передаточной функции $\mathrm{W(s)} = \frac{N(s)}{D(s)}$, где N(s) — числитель (многочлен по s), а D(s) — знаменатель (характеристическое уравнение системы).

Принцип работы:

1. **Входной сигнал**: Блок принимает входной сигнал u(t) (например, ступенчатое воздействие от блока Step).
2. **Передаточная функция**: В блоке задаются коэффициенты числителя и знаменателя (например, Numerator = [1], Denominator = [20 16 1] для $\mathrm{W(s)} = \frac{1}{20s^2+16s+1}$. Эти коэффициенты определяют динамические свойства системы, такие как инерционность, демпфирование и частота.
3. **Интегрирование**: Simulink решает дифференциальное уравнение, соответствующее передаточной функции, используя численные методы (например, ode45). Выходной сигнал y(t) вычисляется как обратное

преобразование Лапласа: $\mathrm{y(t)} = L^{-1}\{W(s) * U(s)\}$, где $U(s)$ — образ входного сигнала.

4. **Выходной сигнал**: Результат передается на следующий блок (например, Scope) для визуализации.

Особенности:

- Блок моделирует системы с сосредоточенными параметрами, где динамика определяется только передаточной функцией.
- Он подходит для непрерывных систем и учитывает такие параметры, как коэффициенты демпфирования и инерционности (например, 20 и 16 в знаменателе указывают на инерционность и демпфирование).
- Выход зависит от входа и начальных условий (по умолчанию нулевые), а также от настроек решателя (шаг интегрирования, время симуляции).

Пример из задания:

Для $W_2(\mathrm{s}) = \frac{1}{20s^2+16s+1}$ блок преобразует ступенчатый сигнал в плавный переходный процесс, отражающий поведение системы второго порядка с передемпфированием. Это позволяет анализировать такие показатели, как время регулирования и перерегулирование.

Блок прост в настройке и широко используется для моделирования линейных систем в автоматическом управлении.

Вывод:

В ходе выполнения лабораторной работы мы изучили поведение нелинейной модели Базыкина, представляющей динамику взаимодействия популяций жертв и хищников в условиях детерминированного хаоса. Сначала мы построили фазовые портреты с различной точностью численного интегрирования и убедились, что при низкой точности траектория искажается и уходит в нереалистичные области, тогда как при высокой точности чётко проявляется устойчивый предельный цикл.

Далее мы исследовали бифуркационный сценарий, изменяя параметр δ в заданных для варианта 19 значениях. При δ равном 0.12 система демонстрировала автоколебания в виде замкнутого лимитного цикла, а при значениях 0.215, 0.221 и 0.2395 наблюдался переход к устойчивому равновесию через спиралевидное затухание — классическая бифуркация Андронова-Хопфа.

Затем мы построили сравнительные графики временных зависимостей и фазовых портретов для всех значений параметра на одном рисунке, что позволило наглядно увидеть, как увеличение δ переводит систему из режима устойчивых колебаний в режим сходимости к стационарной точке с различными уровнями равновесных популяций.

В завершающей части работы мы создали в Simulink модель системы автоматического регулирования с пропорциональным регулятором и линейным звеном второго порядка. Меняя коэффициент усиления от 2.5 до 250, мы наблюдали изменение характера переходного процесса: от медленного апериодического подъёма до быстрого выхода на установившееся значение с минимальным перерегулированием.

В результате выполнения работы мы на практике освоили методы синергетического управления хаотическими системами, научились стабилизировать нелинейные объекты путём подбора параметров и организации обратных связей, а также убедились в эффективности использования MATLAB и Simulink для анализа сложных динамических

систем. Полученные навыки позволяют уверенно моделировать переходы между хаосом и порядком, прогнозировать бифуркации и проектировать регуляторы, обеспечивающие устойчивую работу реальных управляемых объектов.